

COMPRENDRE ET PRODUIRE L'ELECTRICITE SOLAIRE EN MILIEU TERTIAIRE ET INDUSTRIEL AU CAMEROUN

SOMMAIRE

CHECK LIST SUR L'AUTOCONSOMMATION DE L'ELECTRICITE SOLAIRE.....	4
INTRODUCTION.....	5
I AUTOCONSOMMATION DE L'ELECTRICITE SOLAIRE.....	6
I.1 DEFINITION.....	6
I.2 EN RESUME.....	7
II LES AVANTAGES DE L'AUTOCONSOMMATION.....	7
II.2.1 CONSEQUENCES DIRECTES POUR L'EXPLOITANT.....	7
II.2.2 POUR LE GESTIONNAIRE DES RESEAUX.....	8
II.2.3 UN DIMENSIONNEMENT PROPRE A L'AUTOCONSOMMATION.....	8
II.3 IMPACT DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE EN AUTOCONSOMMATION.....	9
II REGIME JURIDIQUE D'ELECTRICITE AU CAMEROUN.....	9
II.1- LE REGIME DES LIBERTES.....	10
II.2 - LE REGIME DE LA DECLARATION.....	10
II.3- LE REGIME DE L'AUTORISATION.....	10
I TARIF D'ELECTRICITE AU CAMEROUN.....	10
I.1 CLIENTS MOYENNE TENSION.....	10
III MODELE ECONOMIQUE.....	11
III-1 COHABITATION ENTRE RESEAU ELECTRIQUE ET SOURCE D'ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE.....	11
III-2 EFFACEMENT.....	12
III-3 IMPACT DE L'EFFACEMENT.....	12
III-4 AMELIORATION DU CADRE DES DEPENSES D'ENERGIE ELECTRIQUE ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU TERTIAIRES.....	13
III-3 REALISATION DES ECONOMIES D'ENERGIE SUR LA FACTURE D'ELECTRICITE.....	13
III-3.2 ACTION 2 EFFACEMENT.....	14
1 LE PROFIL DE CHARGE.....	14
ENVIRONNEMENT DU PROJET.....	14
IV PRODUCTION HYBRIDE D'ENERGIE ET MICRO-RESEAU INTELLIGENT.....	14
CONCEPT D'UNE CENTRALE HYBRIDE.....	16
I LES MICROS-RESEAUX.....	16
II SYSTEME HYBRIDE DE PRODUCTION D'ENERGIE – ESS.....	16
IV LES AVANTAGES DES SYSTEMES HYBRIDES :.....	16
IV COMPOSITION DU SYSTEME HYBRIDE.....	17
IV.1 GROUPE(S) ELECTROGENE(S) DIESEL.....	17
IV.2 PARC DE BATTERIES.....	17
IV.3 BATTERIE LITHIUM – ION POUR ESS.....	17
IV.4 MODULES PHOTOVOLTAÏQUES.....	18
IV.5 SYSTEME DE STOCKAGE AVEC GESTION DU RESEAU INTELLIGENT.....	18
METHODOLOGIE ET PRESTATIONS DE WATT SERVICES.....	20
1- PHASE 1 : ETUDE DES CONSOMMATIONS.....	20

2-	PHASE 2 : ETUDE PHOTOVOLTAÏQUE	20
3-	PHASE 3 : CROISEMENT DES DONNEES.....	20
4-	PHASE 4 : OPTIMISATION	21
	<i>NOS ATOUTS POUR L'AUTOCONSOMMATION.....</i>	<i>21</i>
	<i>CONCLUSION</i>	<i>22</i>

CHECK LIST SUR L'AUTOCONSOMMATION DE L'ELECTRICITE SOLAIRE

1- ARGUMENTS ECONOMIQUES

- Chutes des prix des composants du photovoltaïque,
- Economie sur les factures d'électricité,
- Economie sur la facture du combustible fossile,
- Délais d'entretien des groupes électrogène plus étendus car le temps de fonctionnement plus réduit,
- Compensation de l'énergie réactive,
- Perte technique très faible.

2- ARGUMENTS TECHNOLOGIQUES

- Modules plus performants,
- Onduleurs plus sûrs, robustes et adaptés au contexte des réseaux africains,
- Chutes des prix des composants,
- Batteries plus performantes.
- Possibilité de travaillé sur réseau national, hors réseau et en adaptation sur réseau instable.

3- ARGUMENTS JURIDIQUES

- Régime des libertés,
- Régime de la déclaration,
- Régime de l'autorisation.

4- CADRE TARIFAIRE ET REGLEMENTAIRE

- Flexibilité des tarifs d'achats de l'électricité,
- Réduction de la consommation de Diesel et du courant venu du réseau national.

5- ENVIRONNEMENT FAVORABLE

- Toitures larges et bien exposées,
- Ensoleillement important.

INTRODUCTION

La maturité de la technologie photovoltaïque la promeut comme l'énergie la plus propre et l'alternative fiable aux énergies fossiles. Au Cameroun, les entrepreneurs tant du tertiaire que de l'industrie hésitent à introduire dans leur bouquet énergétique l'énergie solaire.

Pourtant, l'énergie solaire représente la solution adaptée à la spécificité des besoins du secteur tertiaire. Sa compétitivité la rend de plus en plus attractive face aux solutions thermiques (gaz et diesel). Sa simplicité de fonctionnement permet une grande rapidité de construction et une facilité de maintenance, y compris dans des environnements isolés.

L'électricité solaire en l'absence de stockage demeure néanmoins une énergie variable produite uniquement en journée d'où le besoin d'avoir un mix électrique solide et diversifié. Les difficultés de mobilisation du capital et les incertitudes sur l'avenir conduisent les entreprises à favoriser une forme de court-termisme, ce qui se manifeste en matière de production d'électricité par le recours à des solutions dites à « capex faible et Opex élevés », c'est-à-dire des solutions dont le coût initial (le « capex ») est le plus faible possible quitte à devoir supporter des coûts d'utilisation (les « Opex ») plus élevés. C'est typiquement le cas des groupes électrogènes, mais aussi des centrales thermiques d'une manière générale.

A contrario, la capacité à mobiliser du capital, associée à une visibilité suffisante sur le long terme, permettent aux agents économiques d'opter pour des solutions dites à « capex élevé et Opex faibles ». C'est typiquement le cas des centrales solaires.

Une centrale solaire est un ouvrage capitalistique de petite taille, ce qui soulève des enjeux de financement. La première raison tient à la nature même des centrales solaires : des ouvrages très capitalistiques et de petite taille.

Un investissement capitalistique nécessite un environnement stable et de la visibilité. La quasi-totalité du coût d'une centrale solaire se résume à l'investissement initial (« Capex »), tandis que les coûts d'exploitation et de maintenance représentent comparativement un poids très faible.

Sous l'angle économique, Le modèle rentable de l'Energie solaire adaptée aux entreprises est l'autoconsommation. Comment fonctionne ce modèle ? Cette énergie est-elle autorisée au Cameroun ? Le cadre tarifaire est-il favorable au développement de l'énergie solaire au Cameroun ? L'énergie solaire utilisée dans le tertiaire est-elle rentable ?

La réponse à ces interrogations constituera la démonstration de la vertu économique de cette énergie pour l'agent économique.

Pour cheminer, nous devons définir et présenter l'autoconsommation dans toutes ses dimensions, faire une revue du cadre juridique de l'énergie au Cameroun, le système de tarification de l'énergie au Cameroun, l'analyse de l'environnement de l'entreprise et les données économiques et enfin l'avantage subséquent qui se dégage de l'introduction de l'énergie solaire dans le bouquet énergétique de l'entreprise.

I AUTOCONSOMMATION DE L'ELECTRICITE SOLAIRE

I.1 DEFINITION

Solution intermédiaire entre l'autonomie complète et la revente totale de la production solaire, l'autoconsommation reste l'utilisation la plus vertueuse de l'énergie solaire photovoltaïque pour les infrastructures raccordées au réseau. L'installation de production est en effet conçue en adéquation avec la consommation du site, correspond ainsi à la volonté de produire et consommer localement.

Mis en avant sur le marché du photovoltaïque français comme la solution de demain, il existe néanmoins peu de projets concrets d'autoconsommation, notamment à l'échelle du tertiaire. Les avantages économiques (pour l'exploitant) de la revente totale en réinjection sur le réseau ont en effet largement occulté cette possibilité d'utilisation de la technologie photovoltaïque, présentant de nombreux avantages.

Nous vous présentons ici le retour d'expériences dont nous disposons, notamment d'un point de vue technique et acquis lors de projets à l'international. Le Cameroun n'ayant pas de politique de rachat des kilowattheures solaires, l'autoconsommation est la seule option possible pour les exploitants intéressés par l'installation d'une centrale photovoltaïque.

Physiquement parlant, le principe de l'autoconsommation est en partie déjà réalisé par les centrales raccordées au réseau, puisque **Le courant électrique prend toujours le chemin le plus court**. Ainsi sur les installations domestiques ou tertiaires, le courant solaire est consommé directement par les appareils les plus proches, également raccordés sur le réseau. L'éventuel surplus est renvoyé sur le réseau pour être consommé par la charge la plus proche, le bâtiment voisin par exemple.

Le principe de réinjection avec revente totale est simplement économique, avec un système de rachat du kilowatt heures produits. L'énergie produite passe ainsi d'abord par un compteur de production, pour le calcul de la revente, puis revient aussitôt par le compteur de consommation.

L'intérêt économique de ce mode de raccordement réside ainsi dans la différence de tarif entre le kWh vendue (production) et le kWh acheté (consommation). **L'autoconsommation photovoltaïque pure se différencie donc par le raccordement de la centrale sur le réseau interne de l'infrastructure, sans compteur de production.**

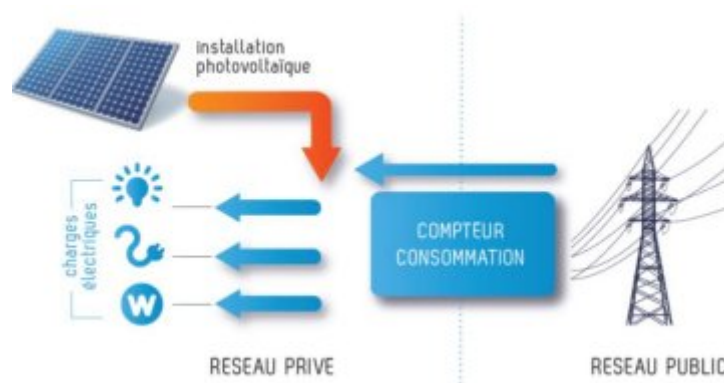
Physiquement parlant, le courant va également être consommé sur place. Mais le fait de ne pas avoir de compteur de production oblige ainsi d'éviter le surplus de production instantanée, impliquant une réinjection sur le réseau. Si aucun rachat de surplus n'est mis en place par le gestionnaire de réseau, l'énergie réinjectée sur le réseau gratuitement est donc considérée comme une perte. **Les centrales destinées à l'autoconsommation sont ainsi conçues en adéquation totale avec la charge du site.**

Par ce principe, l'autoconsommation prend tout son sens, au-delà des aspects de rentabilité économique pure, en suivant une démarche **d'intégration intelligente des énergies**

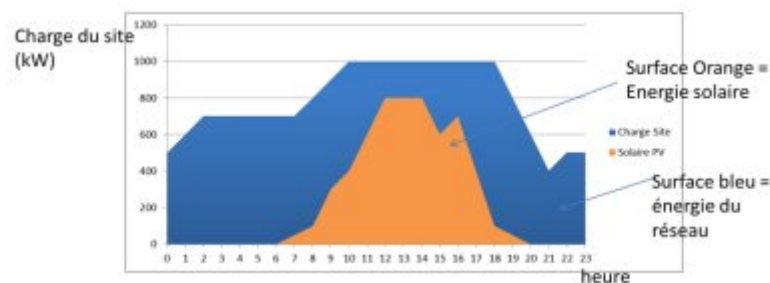
renouvelables aux infrastructures. Ce mode de conception permet également une intégration plus aisée du solaire photovoltaïque au mix-énergétique de l'entreprise, notamment en diminuant l'impact sur l'équilibre de l'offre et de la demande d'augmentation des puissances versus le profil de charge.

I.2 EN RESUME

1. La centrale photovoltaïque est raccordée sur le réseau électrique existant du site, coté propriétaire.
2. La production solaire instantanée est **consommée directement**, par les appareils les plus proches du point de raccordement, sans réinjection sur le réseau public.
3. **Si la puissance photovoltaïque instantanée est inférieure à la charge** : le complément de puissance est fourni par le réseau :



Une partie de l'énergie quotidienne consommée provient ainsi de la centrale solaire.



II LES AVANTAGES DE L'AUTOCONSOMMATION

Les avantages de l'autoconsommation se retrouvent aussi bien coté producteur que gestionnaire du réseau public :

II.2.1 CONSEQUENCES DIRECTES POUR L'EXPLOITANT

- **Economie sur la facture du gestionnaire du réseau public** : diminution du kWh facturé
- **Diminution de la consommation d'énergie réactive consommée** : La centrale photovoltaïque permet de produire et de compenser l'énergie réactive, diminuant ainsi les pénalités du gestionnaire.
- **Réduction de la puissance de raccordement au réseau** : en journée, la centrale solaire peut absorber les pics de consommation.

- **Pas de frais de raccordement et de lourdeurs administratives**
- **Visibilité et maîtrise des coûts à long termes** : une partie de la dépense énergétique globale du site devient indépendante du gestionnaire de réseau public (le coût du kWh solaire est fixé dans le temps par l'investissement initial).

II.2.2 POUR LE GESTIONNAIRE DES RESEAUX

- **Adéquation de la centrale à sa courbe de charge** pas d'études de raccordement, pas de modifications de réseau public pour s'adapter.
- **Pas ou peu de réinjection photovoltaïque** : l'équilibre entre l'offre et la demande locale d'électricité n'est pas modifié.
- **Effacement des pics de charge en journée**

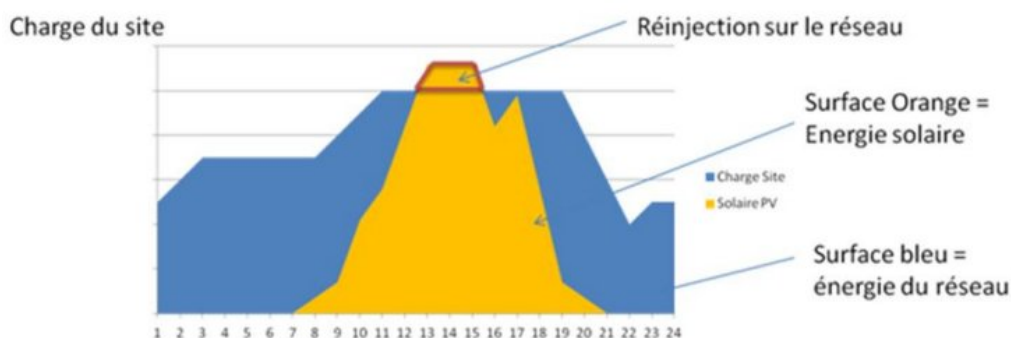
II.2.3 UN DIMENSIONNEMENT PROPRE A L'AUTOCONSOMMATION

Tout l'enjeu du dimensionnement et de la conception d'une centrale solaire en autoconsommation consiste à maximiser le productible solaire, tout en évitant la réinjection sur le réseau. On définit ainsi deux grandeurs utiles au dimensionnement :

- Taux de pénétration solaire photovoltaïque** : (sur une période donnée) c'est la proportion d'énergie solaire consommée par l'infrastructure sur l'énergie totale consommée.
- Le taux d'autoconsommation** : c'est la proportion d'énergie solaire consommée par l'infrastructure sur le productible solaire total.

EXEMPLE

Un bâtiment tertiaire consomme 20 MWh par an. Une centrale solaire en autoconsommation de 10 KW est installée sur le site. Elle produit 10 MWh par an (à 1MWh/kWc/an). Cependant, sur certaines journées de forte production solaire, une partie du productible a dû être réinjectée sur le réseau, faute de charges directes sur site.



Sur le productible solaire totale de 10 000 kWh, on estime la réinjection sur le réseau à 3000 kWh. L'énergie solaire réellement consommée sur place est donc de 7000 kWh.

- 1) Le taux d'autoconsommation est donc de 70 % (7000 / 10 000)
- 2) Le taux de pénétration en énergie est de 35 % (7000 / 20 000)

II.3 IMPACT DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE EN AUTOCONSOMMATION

Des précautions d'un point de vue raccordement électrique sont également à prévoir dans le cas de l'intégration d'une centrale solaire sur un réseau interne. En effet, l'étude de raccordement habituellement effectuée par le gestionnaire de réseau lors d'une demande de raccordement d'une centrale photovoltaïque en réinjection réseau, revient alors au propriétaire.

Les mêmes problématiques d'équilibre entre l'offre et la demande, mais à l'échelle du réseau local, doivent être alors abordées. *L'intégration d'une centrale photovoltaïque sur un réseau n'est donc pas anodine, notamment sur les puissances importantes.*

Il convient donc de prendre des précautions d'un point de vue :

➤ Plan tension :

La centrale productrice est élévatrice de tension localement. En fonction des périodes, la variation locale de la tension doit être validée pour rester dans les normes et préserver le matériel. Elle dépend de l'écart de puissance possible entre la charge et la production et de l'impédance entre le point de raccordement et le transformateur.

➤ Gestion de l'énergie réactive : en fonction des calculs de pénalités sur consommation d'énergie réactive et du facteur de puissance par le gestionnaire, il est nécessaire de bien gérer la production d'énergie réactive et de prévoir le dimensionnement.

➤ Modification du courant de court-circuit : l'ajout d'une source de production supplémentaire modifie le courant de court-circuit. Bien que négligeable face au courant de court-circuit du réseau, il faut valider la tenue des protections et conducteurs de l'installation électrique existante.

➤ Stabilité du réseau : bien que le réseau possède une puissance de court-circuit très importante vis-à-vis de la puissance photovoltaïque, il faut valider la stabilité en régime dynamique, notamment lors des risques de pertes rapides de puissances solaires. Il est donc primordial de valider ces points, notamment à l'aide d'une modélisation du réseau et du raccordement, en se basant sur différents scénarios, pour assurer le bon fonctionnement de la centrale et des charges avoisinantes. L'autoconsommation photovoltaïque présente donc de réels avantages, mais mérite une attention toute particulière lors du dimensionnement et de la conception des installations.

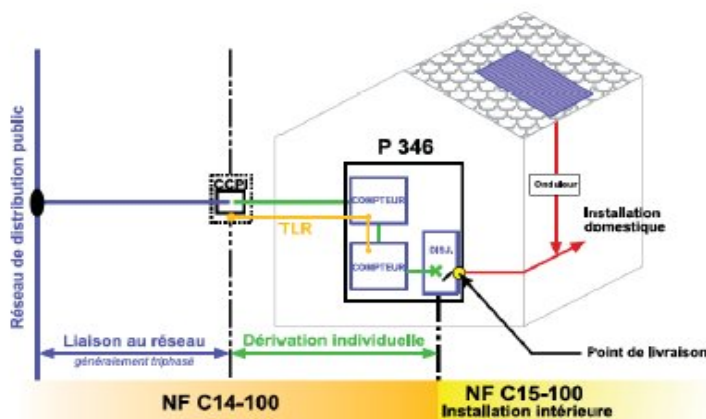
II REGIME JURIDIQUE D'ELECTRICITE AU CAMEROUN

La loi N°2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun vise à promouvoir les Producteurs indépendants sous toutes leurs formes. Le Cameroun s'est doté d'une réglementation spécifique permettant d'améliorer la capacité de production. Cette loi établit le régime juridique suivant : le régime de la concession, le régime de la licence, le régime de l'autorisation, le régime de la déclaration et le régime des libertés.

Pour notre projet, nous retenons trois régimes suivants : le régime des libertés, le régime de l'autorisation et le régime de l'autorisation.

II.1- LE REGIME DES LIBERTES

L'établissement et l'exploitation d'une distribution d'énergie électrique en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou égale à 100 KW ;



II.2 - LE REGIME DE LA DECLARATION

Relèvent du régime de la déclaration toutes les installations d'autoproduction d'électricité dont la puissance est supérieure à 100 kW et inférieure à 1 MW. Le même schéma de distribution et de consommation de l'énergie solaire s'applique.

II.3- LE REGIME DE L'AUTORISATION

Relèvent du régime de l'autorisation les installations d'autoproduction d'une puissance supérieure à 1 MW. Le régime juridique de l'électricité donne libre cours toute personne morale ou physique de produire l'énergie dont elle a besoin pour son développement. C'est dans cette veine que les domiciles et institutions peuvent recourir à toute forme d'énergie disponible dans son environnement : énergie du soleil, énergie du vent etc. En un seul mot, le régime juridique qui régit le marché de l'énergie est libéralisé !

I TARIF D'ELECTRICITE AU CAMEROUN

Suivant la décision N°0096_ /ARSEL/DG/SDCT du 28 mai 2012 fixant les tarifs de vente hors taxes d'électricité applicable par la société ENEO CAMEROON des années 2012

I.1 CLIENTS MOYENNE TENSION

Le tarif est composé de deux termes qui s'ajoutent :

- Une prime fixe mensuelle de 3700 FCFA par kW de puissance souscrite
- Un tarif proportionnel par kWh consommé qui est fonction du nombre d'heures d'utilisation mensuelle de la puissance souscrite et de la période d'utilisation, conformément aux tableaux ci-dessous.

I.2 REGIME GENERAL < 1 MW

Ce régime met en scelle les prix de nuit appelés heures de pointe et les prix du jour baptisés heures creuses et ces prix sont fonction d'heure d'utilisation aussi . l'examen dégage les prix ci-dessous : Nombre d'heures entre 23 heures et 18 heures

- De 0 à 200 heures 70 F CFA le jour 85 F CFA la nuit
- De 201 à 400 heures 65 F CFA le jour 85 F CFA la nuit
- Au-delà de 400 heures 60 F CFA le jour et 85 F CFA la nuit

I.3 REGIME GENERAL > 1 MW

Nombre d'heures Entre 23 heures et 18 heures

- De 0 à 200 heures 70 F CFA le jour 85 F CFA la nuit
- De 201 à 400 heures 65 F CFA le jour 85
- Au-delà de 400 heures 60 F CFA le jour 85 F CFA la nuit

Le régime tarifaire de l'électricité repris au point 1.2 et au point 1.3 met en scelle la flexibilité énergétique. Le tarif d'énergie en période diurne est moins couteux que le tarif d'achat en période nocturne. Cela offre l'opportunité de déplacer les activités en journée pour bénéficier des tarifs d'achat d'électricité bas.

Cette observation est réelle du moment où les activités au sein de l'entreprise sont synchrones de la course du soleil autrement dit, environ 60% de l'énergie est consommée en période diurne et en phase avec la course du soleil. C'est le moment favorable pour produire et consommer l'énergie solaire à coût marginal nul.

L'examen a posteriori de la courbe de charge devrait le confirmer.

III MODELE ECONOMIQUE

Le modèle économique se base sur la capacité à rentabiliser les coûts actualisés d'investissement et de fonctionnement de l'installation photovoltaïque (LCOE) par les économies financières d'énergie, tout en assurant un approvisionnement électrique au consommateur dont le coût est connu d'avance (globalement stable pendant la durée de vie de l'installation photovoltaïque).

Du point de vue du consommateur, l'objectif est de limiter le nombre de kWh fourni par le fournisseur (ENEO), dont l'évolution des prix est imprévisible en augmentant la part des kWh autoproduits dont le coût est connu d'avance.

Du point de vue du producteur, l'objectif est d'assurer que le coût de production photovoltaïque est financé par les économies générées sur la facture, pendant la durée de vie de l'installation.

III-1 COHABITATION ENTRE RESEAU ELECTRIQUE ET SOURCE D'ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

L'électricité ne se stockant pas à grande échelle, un parc électrique donné est plus ou moins sollicité en fonction de la demande. La logique de « merit order » consiste à faire appel aux différentes unités de production électriques, au fur et à mesure, en fonction de leurs coûts marginaux croissants.

Suivant cette logique, les premières unités de production appelées sont celles produisant l'électricité dite « fatale », c'est à dire l'électricité « perdue » si elle n'est pas utilisée à un instant donné (hydraulique au fil de l'eau, éolien et solaire).

Les centrales nucléaires, aux coûts marginaux faibles, sont ensuite appelées, avant les centrales thermiques (à charbon, à gaz, voire au fioul) qui produisent de l'électricité aux pics de consommation.

Enfin, les barrages hydrauliques dits « de retenue » qui stockent de l'eau, offrent une capacité de production électrique de réserve.

La logique de merit order établit sa ligne d'indépendance qui se résume comme suit:

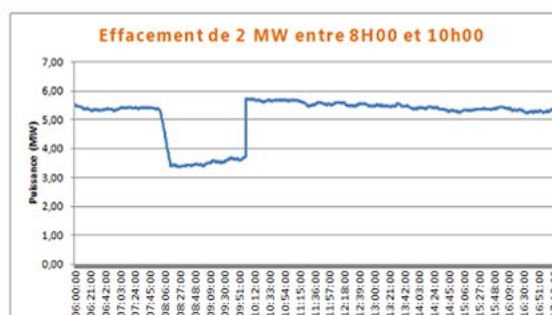
- Ne prend en compte que les coûts variables (essentiellement les coûts de fonctionnement et du combustible) ;
- Intègre en permanence les retraits de capacité (exemple: arrêt d'une centrale pour maintenance) ;
- Est impactée par la politique énergétique nationale (exemple: subventions à une source d'énergie).

III-2 EFFACEMENT

L'effacement est la capacité d'un site de soutirage à réduire sa consommation sur un temps donné ou de la reporter. Un site ainsi qualifié pour faire de l'effacement de consommation à vocation, lorsqu'il autoproduit, à diminuer son niveau de consommation pour une période donnée, ou de la diminuer et de la reporter à une période de moindre consommation sur le réseau.

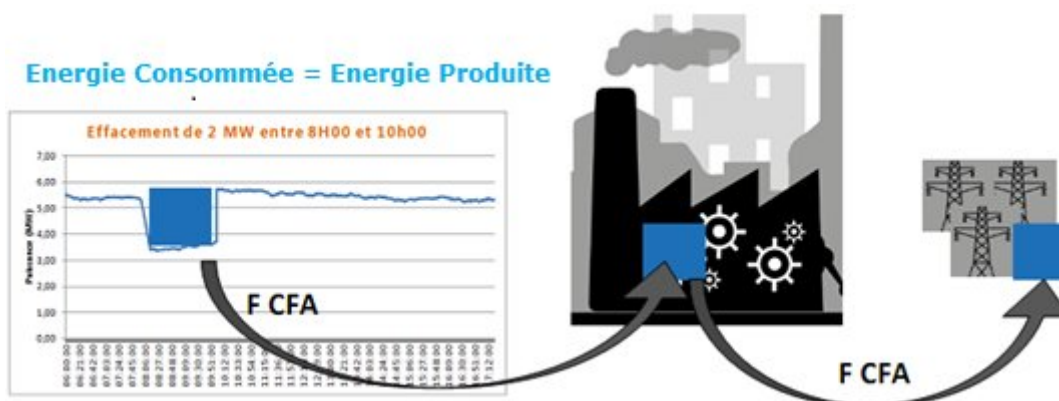
III-3 IMPACT DE L'EFFACEMENT

La rupture de courbe de charge entraine automatiquement les économies d'énergie. Cette rupture de la courbe de charge entraine une économie proportionnelle au temps de rupture. Pour l'établissement tertiaire qui fonctionne au fil du soleil, l'installation d'une ferme solaire entraine la rupture suivant la loi du mérite order qui sera exposée ci-dessous et les économies d'énergie sont réalisées et pour rembourser les emprunts bancaires.



L'effacement étant considéré comme une rupture de la courbe de charge, l'énergie produite est celle qui consommée en toute priorité. Cette énergie étant le produit de la puissance par le temps et représentée par le carreau en bleu, elle met en évidence l'économie réalisée sur la partie variable de la facture et entraine l'économie sur la facture d'électricité.

La performance étant le leitmotiv, les dépenses de l'institution seront maîtrisées et l'influence de l'énergie sur le budget de fonctionnement est maîtrisée et les recettes naturellement s'améliorent.



III-4 AMELIORATION DU CADRE DES DEPENSES D'ENERGIE ELECTRIQUE ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES DU TERTIAIRES

La maîtrise des dépenses d'électricité soulage l'institution des dépenses. En effet les dépenses d'énergie s'apparentent à des charges fixes dont ne peut rien alors qu'un travail d'audit énergétique suivi de l'implémentation des recommandations et l'injection de l'énergie solaire est gage de bonne performance de l'institution. Pour saisir la baisse de consommation de l'énergie, deux actions complémentaires doivent être menées simultanément :

III-3.1 ACTION 1 : STRUCTURE DE LA FACTURE D'ELECTRICITE

La facture de consommation d'électricité se décompose en plusieurs parts :

1. Part fixe (dit « abonnement ») en F CFA / kWh de puissance souscrite
 - ✓ Les pertes techniques liées au transformateur,
 - ✓ Eventuellement les pénalités si le facteur de puissance est faible,
 - ✓ Si le plafond de la puissance souscrite est franchi.
2. Part variable en FCFA / kWh d'énergie fournie incluant les coûts de fourniture et les taxes spécifiques à l'électricité. L'économie sur la facture dans le cas d'autoconsommation va en premier lieu être générée sur la part variable puisque le nombre de kWh facturés par le fournisseur sera moindre. Ainsi, 600 kWh sont autoconsommés, ce seront 600 kWh en moins qui seront facturés.

III-3 REALISATION DES ECONOMIES D'ENERGIE SUR LA FACTURE D'ELECTRICITE

Nous avons examiné la structure de la facture de consommation d'électricité, nous avons présenté le cadre tarifaire de la consommation d'énergie au Cameroun. Ces éléments vont servir de point d'ancrage pour bâtir le modèle économique qui permet de mettre en évidence les économies sur la facture d'électricité. L'examen a posteriori de la facture devra mettre évidence les économies potentielles d'énergie. Pour mettre en relief les économies, nous devons agir sur la facture pour mettre ressortir les poches d'économie en examinant les factures et dire si elles sont frappées de pénalité, dire si la facture est ne connaît aucune

anomalie de facturation etc. Sur ces points essentiels, nous faisons des économies sans aucun investissement sauf les honoraires du consultant.

III-3.2 ACTION 2 EFFACEMENT

L'installation d'un système solaire avec ou sans stockage permet d'économiser sur la facture d'électricité suivant la logique de **merit order**.

1 LE PROFIL DE CHARGE

Le secteur tertiaire est marqué par une forte consommation diurne et les talons de consommation plutôt stables dans l'année. Ces courbes de consommation sont des profils moyennés qui donnent une idée du type de consommation en fonction de l'activité dans le bâtiment.

Le secteur tertiaire et le secteur industriel ont le parfait profil de charge pour faire de l'autoconsommation. Les activités sont synchrones de la course du soleil. Les institutions publiques, les magasins de grandes surfaces, les banques, les hôtels, les hôpitaux, les supermarchés font partie du secteur tertiaire et présentent un profil de charge favorable au développement de l'énergie solaire en autoconsommation.

ENVIRONNEMENT DU PROJET

1- TOITURES EXPOSEES, LARGES BIEN ENSOLEILLEES

La grande partie des toitures est bien larges et orientée et dépourvue d'ombrage. Sous réserve de l'étude de la statique de la toiture, la toiture est apte à recevoir les ouvrages solaires en imposition. Cette opportunité offre la possibilité de se départir de l'idée de louer les espaces au sol ou des toitures dont le montage juridique peut faire objet de jurisprudence.

2- ENSOLEILLEMENT

L'ensoleillement sur l'ensemble du pays est favorable au développement du photovoltaïque même si l'intensité varie avec certaines parties du pays

IV PRODUCTION HYBRIDE D'ENERGIE ET MICRO-RESEAU INTELLIGENT

IV.1 DEFINITION DE MICROGRID

Les microgrids sont des systèmes de distribution d'électricité contenant des charges et des ressources énergétiques distribuées (telles que des générateurs distribués, des dispositifs de stockage ou des charges contrôlables) qui peuvent être exploités de manière contrôlée et coordonnée, soit en étant connectés au réseau électrique principal, soit en étant isolés. Le développement de systèmes de stockage de plus en plus performants, signifie que l'utilisation des énergies renouvelables est devenue l'alternative fiable et économique. La combinaison de l'énergie produite en solaire avec un système de stockage intelligent permet d'optimiser la consommation et de compenser les délestages en période d'étiage.

Dorénavant les générateurs diesel ne servent que de solution de repli ou de compensation et ne démarrent que si l'état de charge des batteries tombe sous une certaine limite.

Les Systèmes hybrides renouvelables sont donc l'alternative économique durable pour l'approvisionnement en énergie.



CONCEPT D'UNE CENTRALE HYBRIDE

Le développement de systèmes de stockage de plus en plus performants, signifie que l'utilisation des énergies renouvelables est devenue une alternative fiable et économique.

La combinaison de l'énergie produite en Solaire ou éoliennes avec un système de stockage intelligent permet d'optimiser la production et de compenser les pics de consommation.

Dorénavant les générateurs diesel ne servent que de solution de repli ou de compensation et ne démarrent que si l'état de charge des batteries tombe sous une certaine limite. Les Systèmes hybrides renouvelables sont donc une alternative économique durable pour l'approvisionnement en énergie des villages, des îles et les consommateurs individuels tels que les hôtels, les petits sites de production et les hôpitaux.

I LES MICROS-RESEAUX

Sont des systèmes de distribution d'électricité contenant des charges et des ressources énergétiques distribuées (telles que des générateurs distribués, des dispositifs de stockage ou des charges contrôlables) qui peuvent être exploités de manière contrôlée et coordonnée, soit en étant connectés au réseau électrique principal, soit en étant isolés.

II SYSTEM HYBRIDE DE PRODUCTION D'ENERGIE – ESS

Les systèmes hybrides autonomes permettent la production d'énergie électrique en réseau ou hors réseau électrique public, notamment dans les zones peu accessibles.

La production d'énergie est optimisée par l'emploi de plusieurs sources : solaire photovoltaïque, éolien, micro hydraulique et méthanisation. Le groupe électrogène est sollicité ponctuellement en complément si nécessaire. Le stockage sur batteries reste nécessaire et permet d'optimiser l'usage du groupe et l'autonomie du système.

Les systèmes hybrides permettent ainsi l'alimentation de mini-réseaux de 1 kVA à plus de 1 500 kVA dans les secteurs suivants :

- Electrification rurale
- Electrification insulaire
- Industries
- Tourisme
- Agriculture
- Télécommunications

IV LES AVANTAGES DES SYSTEMES HYBRIDES :

- Diminution de la consommation du combustible fossile (carburant, gaz) et des contraintes d'approvisionnement ,
- Indépendance énergétique et visibilité à long terme du coût de l'énergie,
- Durée de vie des groupes électrogènes allongée, maintenance allégée,

- Réduction des nuisances sonores et de la pollution de l'air du site,
- Système Plug and Play, montage et mise en service facile,

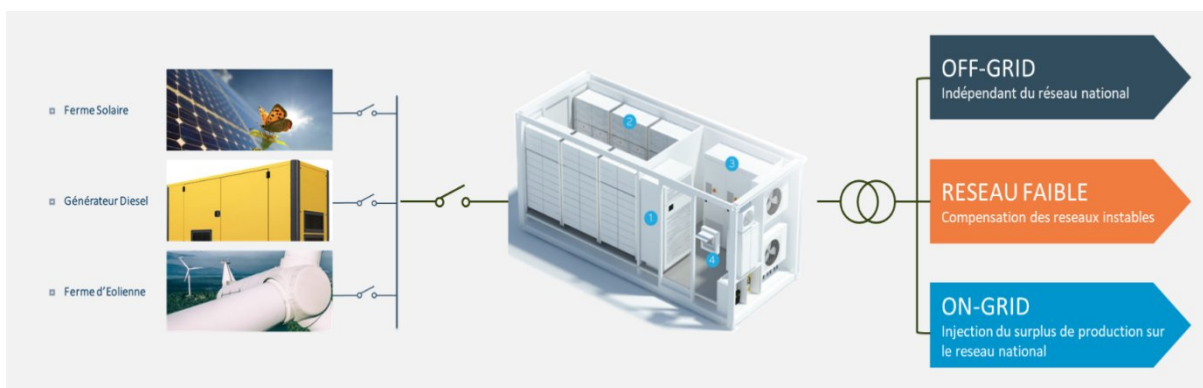


Figure1 : schéma fonctionnel du système hybride

IV COMPOSITION DU SYSTEME HYBRIDE

IV.1 GROUPE(S) ELECTROGENE(S) DIESEL

Selon le niveau de service souhaité, on peut décider d'installer un ou plusieurs groupes électrogènes pour être en mesure d'assurer un service maximal, et sans interruption pendant les périodes de maintenance des groupes. De plus, pour les systèmes de plus de 50 kW, on pourra choisir d'exploiter plusieurs groupes électrogènes, de différentes puissances, afin d'optimiser leur facteur de charge.

IV.2 PARC DE BATTERIES

La technologie de stockage actuellement la plus adaptée aux systèmes hybrides pour l'électrification rurale consiste en un parc de batteries acide-plomb à plaques tubulaires, soit de type ouvert (VLA, *vented lead-acid*: batteries à électrolyte liquide requérant un ajout régulier d'eau distillée) soit de type étanche à soupape, sans entretien (VRLA, *valve-regulated lead-acid*10). Dans ces deux gammes, les batteries choisies devront être spécialement conçues pour les applications solaires.

puissances, afin d'optimiser leur facteur de charge.

IV.3 BATTERIE LITHIUM – ION POUR ESS

Dans les secteurs des services publics et industriels, y compris la production d'énergie et de la transmission et de la distribution, les ESS pour grandes puissances sont utilisés pour améliorer la stabilité du réseau et la qualité de puissance par régulation de la fréquence et de services auxiliaires.

Le système ESS réduit la congestion sur les lignes T & D, causées par l'injection d'énergie renouvelable incontrôlable de réseau en grille et aide les utilisateurs finaux à réduire leurs coûts d'énergie en réduisant la puissance de crête.

Utilisé dans un système Hybride et autonome les Batteries pour ESS permettent également de stocker et de délivrer l'énergie de manière fiable et continue

Samsung SDI a développé une solution rackable qui offre une large gamme de capacités de quelques kWh à plusieurs MWh avec une configuration parallèle. Samsung SDI peut offrir le meilleur système de batterie et une solution clé en main.

puissances, afin d'optimiser leur facteur de charge.

IV.4 MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Les cellules solaires sont les éléments constitutifs d'un panneau solaire. Les cellules solaires sont réunies pour faire un panneau solaire à la production d'énergie de pointe. Le côté avant du module est recouvert de verre transparent tempéré et texturé à faible teneur en fer, ce qui entraîne une absorption efficace de la lumière du soleil.

Le côté arrière est recouvert d'une feuille puissante EVA afin d'assurer une protection maximale contre les conditions environnementales les plus sévères. Le cadre en aluminium anodisé résistant à la torsion et à la corrosion fournit la résistance structurale et la facilité d'installation.

La boîte de jonction du module est située à l'arrière. La case est cotée à IP65. Dans chaque boîte de jonction de module, il y a deux terminaux à la fois -v e et 've terminal. Pour minimiser la perte de sortie lorsque l'ombrage se produit une diode de dérivation qui est connecté à la phase terminale du module.

Le cadre en aluminium du module contient le trou dans la position appropriée pour le montage. Un module photovoltaïque est un assemblage interconnecté emballé de cellules photovoltaïques, qui convertit la lumière du soleil en énergie. Poly cristallin (c-Si) type de module solaire considéré.

IV.5 SYSTEME DE STOCKAGE AVEC GESTION DU RESEAU INTELLIGENT

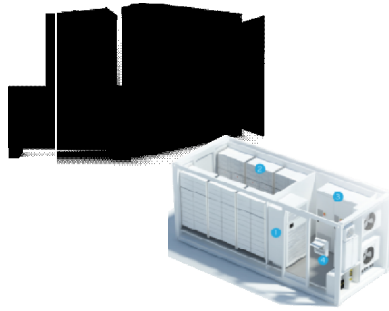
Les solutions de stockage d'énergie sont disponibles sous forme de boîtiers compacts ou de conteneurs d'expédition ISO HC de 20 pi / 40 pi basés sur le concept d'intégration et d'isolation standard international. Les logements comprennent les fonctionnalités :

- Complètement fermé, pas de ventilation forcée
- Gestion thermique intégrée, y compris
- Unité A/C et échangeur de chaleur d'eau/air
- Revêtement standard : pour l'environnement industriel
- Enduit facultatif : pour les environnements marins

La plate-forme compacte est idéale pour les projets avec des restrictions logistiques et des limitations d'espace, tandis que la plate-forme moyenne et grande fournit un maximum de puissance et de capacité. Tous les boîtiers ESS sont des structures robustes à l'épreuve du vandalisme avec des matériaux d'isolation thermique à la fine pointe de la technologie.

Le « concept de logement fermé » offre une protection optimale contre la poussière, les insectes, la brume de sel et humidité. L'intérieur est divisé en deux sections. Une section entièrement fermée qui empêche un échange d'air avec les maisons extérieures les batteries, onduleurs de batterie et le système de contrôle. La deuxième section ouverte contient l'échangeur de chaleur, le système AC et le transformateur.

- Composants critiques intégrés dans un compartiment entièrement fermé
- Protection efficace contre la poussière, les insectes, l'humidité et la brume de sel



METHODOLOGIE ET PRESTATIONS DE WATT SERVICES

Dans le cadre de l'autoconsommation, l'étude des consommations, le dimensionnement et la qualité de la mise en œuvre sont les clés de réussite d'un projet. WATT Services a développé la méthodologie d'étude de dimensionnement sur mesure et en adéquation avec ces principes :

1- PHASE 1 : ETUDE DES CONSOMMATIONS

L'objectif est d'obtenir un profil journalier de l'infrastructure et pour chaque mois de l'année avec une analyse des variations saisonnières et hebdomadaires. Instrumentation et campagne de mesures sur site : enregistrement des courbes de charges avec un intervalle d'une minute.

En phase de pré faisabilité et lorsque la campagne de mesure n'est pas encore justifiée, nous employons une méthode de profilage basée sur les factures d'électricité existantes, dérivée de la méthode utilisée par les responsables d'équilibre réseaux.

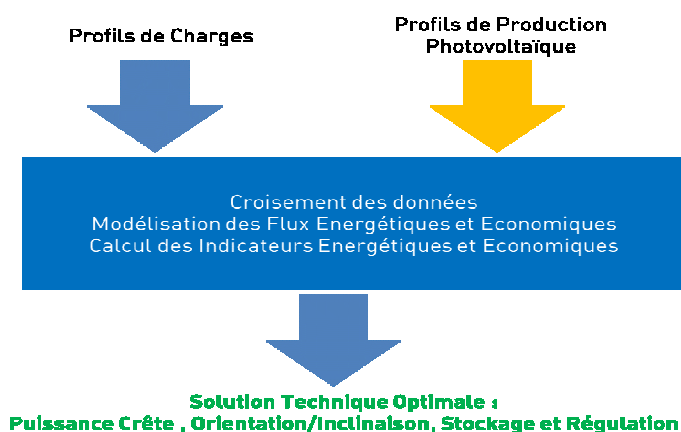
Dans le cadre de projet en développement : un bilan des charges est effectué pour modéliser un profil type.

Cette phase s'accompagne d'un pré diagnostic énergétique visant à identifier les principaux gisements d'économies d'énergies de l'infrastructure étudiée.

2- PHASE 2 : ETUDE PHOTOVOLTAÏQUE

- Analyse de l'environnement et détermination de la puissance crête maximum installable,
- Modélisation d'un profil de production photovoltaïque d'une année « type », respectant les statistiques d'irradiation du site

3- PHASE 3 : CROISEMENT DES DONNEES



- Calcul des taux d'autoconsommation et de couverture en autoconsommation naturelle
- Estimation technico-économique : investissement et gains sur la facture escomptée. Evaluation de l'incertitude suivant la fiabilité des données récupérées

4- PHASE 4 : OPTIMISATION

La solution technique est optimisée à travers des procédés de régulation et/ou stockage adaptés. Plusieurs scénarios sont proposés sur différents degrés d'investissement / innovation. Lorsque le scénario est choisi, WATT SERVICESdéroule ses prestations d'ingénierie projet :

- Conception détaillée
- Rédaction du cahier des charges et consultation des entreprises
- Supervision et réception des installations
- Suivi de l'exploitation

NOS ATOUTS POUR L'AUTOCONSOMMATION

L'autoconsommation est une nouvelle vision de l'utilisation du photovoltaïque, et l'étude de ce type de projet ne ressemble en rien à l'étude d'un projet raccordé réseau. De la campagne de mesure à la modélisation des flux énergétiques et la conception, nous avons ainsi capitalisé une grande expérience au cours de ces dernières années et sur des projets concrets. Nous savons désormais répondre aux questions suivantes :

- Quelle est l'influence de l'intervalle de modélisation sur l'incertitude des résultats ?
- Où faire les mesures, avec quel matériel et pendant combien de temps ?
- Quel est l'impact du changement de bases de données météorologiques sur les résultats de l'étude ?
- Faut-il utiliser des profils solaires moyens journaliers, des années reconstituées ou des données d'années écoulées ?

CONCLUSION

La production de l'énergie solaire est une activité légale au Cameroun. Le régime juridique neutralise et supprime l'idée fallacieuse selon laquelle le solaire photovoltaïque fait concurrence à ENEO. Le mixte énergétique de l'agent économique est un jeu à somme positive. L'explication est simple et tient à ces à lignes l'énergie solaire utilisée en journée en quantité considérable épuise moins les capacités de rétention d'eau dans les barrages de retenue et permet ainsi d'enranger de l'eau pour passer les pointes du soir vue coté et coté exploitant, les économies sont réalisées sur les factures d'électricité.

A l'heure de la pointe, le coût de l'énergie augmente et c'est ENEO qui s'en tire gagnante. Le cadre tarifaire met en scelle la notion d'effacement et de garantie de capacité qui permet d'enranger les économies sur la facture d'électricité d'une part et d'autre part ENEO parvient à gérer les pointes du soir en offre aux entreprises des moyens de déplacer leur consommation ou d'autoproduire à ces heures des soirs.

L'effacement entraîne des économies sur les factures coté consommateurs et permet à ENEO d'emmagasiner une fois de plus de l'eau dans le barrage de retenue ou d'économiser du fuel dans les centrales thermiques pour le producteur.

La production de l'électricité solaire en autoconsommation est donc une opération quasi avantageuse pour le propriétaire.

L'intérêt principal de ce document est d'apporter l'éclairage suffisant pour permettre à l'entreprise désireuse de construire une centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation avec ou sans stockage, d'avoir en sa possession les arguments juridiques et les conséquences économiques de sa décision.

L'Electricité solaire ouvre la porte au micro-réseau qui en effet est un hub sur lequel gravitent plusieurs sources d'énergie afin d'avoir la défaillance. Ces énergies sont sollicitées suivant leur marginal croissant. Par exemple : solaire/éolien- batterie – réseau-groupe électrogène.

LE DIRECTEUR



Flore Mesmin FONDJA